

Численные методы
Лабораторная работа 2
Интерполяция

Задания

1. Интерполяционный многочлен I

2. Интерполяционный многочлен II

- Написать программу, которая строит для данной функции интерполяционный многочлен с кратными узлами P_n произвольной степени по соответствующим вашему варианту узлам (в форме Ньютона), и позволяет вычислять значения этих многочленов в указанной точке. Вычисление $P_n(x)$ следует осуществлять по схеме Горнера.
- Провести вычислительный эксперимент.
 - С помощью написанной программы построить совмещенную логарифмическую диаграмму сходимости интерполяционного процесса для функции f . По оси абсцисс на диаграмме изменяется степень многочлена (например, от 1 до 101 с шагом 5, или что-то типа этого), по оси ординат – норма погрешности $\|r_n\| = \max_i |f(\xi_i) - P_n(\xi_i)|$. Здесь $\{\xi_i\}$ – равномерная сетка из 1013 узлов на отрезке интерполяции.
 - Построенной диаграмме примерно определить степень M интерполяционного многочлена, гарантирующую погрешность ϵ .
 - Для степеней $n = N$ (см. пункт 1.1) и $n = M$ построить графики остатков интерполирования $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$.
- **Составить отчет**, который содержит
 - Ответы на вопросы:
 1. Как ведет себя погрешность интерполяции с ростом степени интерполяционного многочлена? Почему?
 2. Какую минимальную погрешность интерполяции можно достигнуть с помощью вашей программы? Почему?
 - Графики и диаграммы (требования см. в конце документа)
 - Код программы

Варианты

- A. $f(x) = \cos 2x$, $\epsilon = 10^{-3}$, $[a, b] = [-1, 1]$. Чебышевские узлы интерполяции, кратность каждого узла равна 2.
- B. $f(x) = \sin 3x$, $\epsilon = 10^{-4}$, $[a, b] = [0, 1]$. Равномерные узлы, кратность каждого узла равна 2.
- C. $f(x) = \frac{1}{1+2x}$, $\epsilon = 10^{-3}$, $[a, b] = [0, 5]$. Узлы $x_0 = a$, $x_1 = b$, кратность каждого узла k , степень многочлена $n = 2k - 1$.
- D. $f(x) = \ln x$, $\epsilon = 10^{-4}$, $[a, b] = [1, 5]$. Узлы $x_0 = a$, $x_1 = b$, кратность каждого узла k , степень многочлена $n = 2k - 1$.

3. Интерполяционный многочлен III

4. Сплаины

5. Метод наименьших квадратов

6. Тригонометрическая интерполяция